

Chapitre 7

Les tests de résistance — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La logique du stress-test

- (a) Les mesures statistiques (VaR, ES, capital économique) sont calibrées sur des corrélations, des volatilités et des queues de distribution estimées en période normale. Or une crise se caractérise précisément par une rupture de ces relations : les corrélations « normales » se resserrent brutalement (tout chute en même temps), la liquidité disparaît, les comportements deviennent non linéaires. Les paramètres estimés hors crise ne décrivent donc plus le monde au moment même où l'on aurait besoin qu'ils le décrivent.
- (b) Un test de résistance ne calcule pas « quelle est la probabilité que la valeur du portefeuille chute de X », mais « si tel enchaînement d'événements se produit (chute de l'immobilier → défauts de crédit → tensions de refinancement bancaire), quelle est la perte qui en résulte ». C'est un raisonnement en chaîne causale contrôlée par le modélisateur, non une inférence à partir d'une distribution de probabilité. Il apporte ce que la VaR ne peut pas apporter : une exploration de scénarios qui n'ont jamais (ou rarement) été observés, donc absents de tout historique statistique.
- (c) Un scénario chiffrant une perte de 3 milliards indique l'ampleur de la perte *si* le scénario se matérialise — rien de plus. Il ne dit strictement rien sur la probabilité que ce scénario advienne : ni s'il a une chance sur dix, sur cent ou sur dix mille de survenir. Deux scénarios de même ampleur (3 milliards chacun) peuvent avoir des probabilités radicalement différentes, et le test de résistance seul ne permet pas de les départager.
- (d) Complémentarité : la mesure statistique chiffre *le probable* (elle réordonne les pertes possibles selon leur fréquence estimée), le test de résistance explore *le possible* (il examine des enchaînements plausibles indépendamment de leur fréquence). Les deux sont nécessaires : l'une sans l'autre laisse soit un aveuglement aux ruptures (statistique seule), soit une incapacité à prioriser l'action par manque de repère probabiliste (stress seul).

Corrigé de l'exercice 2 — Construire les scénarios

- (a) Un scénario *historique* rejoue un épisode réellement survenu (1987, 1998, 2008) sur le portefeuille actuel : il a l'avantage d'être crédible par construction (« cela s'est déjà produit ») mais la limite d'être tourné vers le passé — il ne peut représenter une crise dont la nature diffère structurellement des précédentes. Un scénario *hypothétique* construit un enchaînement plausible mais jamais observé tel quel : il est plus riche et peut anticiper des ruptures inédites, mais dépend fortement du jugement d'expert qui le construit, donc plus sujet à débat et à angle mort.
- (b) Un test de *sensibilité* choque un seul facteur toutes choses égales par ailleurs (par exemple : que se passe-t-il si les taux montent de 100 points de base?). Un *scénario* au sens plein choque simultanément plusieurs facteurs de façon cohérente entre eux (taux, spreads de crédit, volatilité, liquidité bougent ensemble selon une logique économique unique). Le second est plus riche car il capture les interactions entre facteurs, mais il est plus coûteux à construire et exige davantage de jugement pour garantir la cohérence interne du scénario.
- (c) Le biais de récence est la tendance à construire les scénarios futurs sur le modèle de la dernière crise vécue. Après 2008, la quasi-totalité des exercices de résistance ont reproduit le même schéma (effondrement de l'immobilier, gel du marché interbancaire) parce que c'est l'épisode le plus disponible dans la mémoire collective et institutionnelle. Le problème est que la prochaine crise a statistiquement peu de chances de reproduire exactement ce schéma : en se focalisant sur la répétition du passé, on laisse dans l'angle mort les vulnérabilités d'une nature différente.
- (d) Recommandation pratique : construire délibérément des scénarios « contre-intuitifs », qui s'écartent volontairement du schéma de la dernière crise, précisément pour contrer le biais de récence et élargir le champ des vulnérabilités testées.

Corrigé de l'exercice 3 — Test de résistance inversé et dispositifs réglementaires

- (a) Le test de résistance inversé part d'une conséquence indésirable définie à l'avance (la défaillance de l'établissement, le franchissement d'un ratio de solvabilité minimal) et cherche, en remontant, *quels* scénarios pourraient y conduire. C'est l'inverse de la démarche habituelle, qui part d'un scénario donné pour en calculer la conséquence.
- (b) En ne partant pas d'un scénario présumé mais de la conséquence, le test de résistance inversé n'est pas contraint par le « répertoire » de scénarios déjà envisagés (souvent hérité de la dernière crise) : il peut révéler des enchaînements de vulnérabilité inédits, auxquels on n'aurait pas pensé en partant d'un scénario a priori. Il échappe ainsi structurellement au biais de récence.
- (c) Les trois paliers sont : le scénario *central* (baseline, évolution macroéconomique jugée la plus probable), le scénario *adverse* (dégradation significative mais plausible) et le scénario *sévèrement adverse* (choc macroéconomique sévère mais toujours économiquement cohérent). Sous le scénario le plus dégradé, la banque doit démontrer qu'elle reste au-dessus des ratios réglementaires minimaux (ou, à défaut, quantifier précisément le besoin de capital additionnel nécessaire pour y parvenir).
- (d) Effets pervers : (i) la standardisation des scénarios pousse toutes les banques à se couvrir contre les *mêmes* facteurs de risque, homogénéisant les comportements de couverture — ce qui peut paradoxalement *augmenter* le risque systémique (tout le monde vend les mêmes actifs au même moment en cas de choc réel); (ii) le « teaching to the test » (loi de Goodhart) : les banques optimisent leur dispositif spécifiquement pour bien réussir le scénario réglementaire connu à l'avance, sans nécessairement améliorer leur résilience face à un choc réel qui ne suivrait pas exactement ce scénario.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que les tests de résistance corrigent

- (a) Au chapitre 6, l'analyse de scénarios était un pis-aller : faute de données suffisantes pour estimer statistiquement un quantile à 99,9 % du risque opérationnel, on se rabattait sur le jugement d'expert. Ce chapitre montre que le recours au scénario n'est pas seulement une solution de repli pour données insuffisantes : même pour le risque de marché ou de crédit, où l'on dispose de séries longues et denses permettant de calculer une VaR fiable en régime normal, aucune extrapolation statistique ne peut anticiper une rupture *structurelle* des corrélations et des comportements — car par définition, une telle rupture n'est pas dans l'historique dont la statistique s'alimente. Le test de résistance est donc un choix délibéré face à une limite *logique* de l'inférence statistique (elle ne peut prédire que ce dont elle a déjà, d'une certaine façon, vu un équivalent), et non seulement une réponse à un manque *quantitatif* de données comme au chapitre 6.
- (b) L'exercice de sensibilité du chapitre 5 (faire passer ρ de 0,12 à 0,24, toutes choses égales par ailleurs, et observer le capital économique presque doubler) est exactement un test de sensibilité au sens de ce chapitre : un seul facteur (ρ) est choqué, la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut restant inchangées. Ce type de test est particulièrement utile ici car le paramètre de corrélation est, comme le notait le chapitre 5, « le plus délicat à estimer » du modèle à facteur unique : un test de sensibilité permet de quantifier l'exposition du résultat final (le capital K) à l'incertitude sur ce paramètre précis, sans avoir à construire un scénario macroéconomique complet.
- (c) Le chapitre 4 décrivait la boucle banques-État (un choc souverain fragilise les banques detentrices de dette publique, dont la fragilisation peut à son tour aggraver la situation budgétaire de l'État) sans disposer d'un outil pour en chiffrer l'ampleur au-delà du cas historique observé. Un scénario *hypothétique* de ce chapitre est l'outil adapté précisément parce que la boucle banques-État peut se matérialiser sous des formes variées (différents pays, différents canaux de transmission, différentes tailles de choc) qui n'ont pas nécessairement d'équivalent exact

dans l'historique disponible : construire un enchaînement causal plausible mais inédit permet d'explorer des variantes de cette boucle qu'un scénario purement historique, limité aux épisodes déjà observés, ne pourrait pas couvrir.

- (d) Une matrice de transition « à travers le cycle », comme celle du chapitre 3, est délibérément lissée pour rester stable et comparable d'une année sur l'autre : elle sous-estime donc systématiquement les probabilités de dégradation et de défaut en période de crise, par construction. Sous un scénario sévèrement adverse, réutiliser telle quelle cette matrice reviendrait à sous-estimer les pertes de crédit projetées, précisément au moment où l'estimation doit être la plus prudente. En pratique, une banque doit donc construire ou utiliser une matrice de transition *stressée* (conditionnée au scénario macroéconomique dégradé) pour un exercice de résistance réglementaire, et non recycler sa matrice « à travers le cycle » du chapitre 3.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Test de résistance inversé, chiffré

- (a) Ratio initial :

$$\frac{E_0}{RWA} = \frac{8}{100} = 8\%.$$

Ce ratio est supérieur au minimum réglementaire de 5 % : la banque est initialement conforme, avec une marge de 3 points.

- (b) Scénario historique, $x = 5\%$:

$$\text{Pertes} = 0,05 \times 40 = 2 \text{ Mds } \text{€}, \quad \text{ratio} = \frac{8 - 2}{100} = \frac{6}{100} = 6\%.$$

$6\% > 5\%$: la banque reste conforme.

- (c) Scénario hypothétique, $x = 10\%$:

$$\text{Pertes} = 0,10 \times 40 = 4 \text{ Mds } \text{€}, \quad \text{ratio} = \frac{8 - 4}{100} = \frac{4}{100} = 4\%.$$

$4\% < 5\%$: la banque n'est plus conforme sous ce scénario.

- (d) Test de résistance inversé : on cherche x^* tel que

$$\frac{E_0 - x^* \times \text{Exp}}{RWA} = 5\% \iff x^* = \frac{E_0 - 0,05 \times RWA}{\text{Exp}} = \frac{8 - 5}{40} = \frac{3}{40} = 7,5\%.$$

Le seuil de rupture se situe exactement entre les deux scénarios testés ($5\% < 7,5\% < 10\%$) : le scénario historique (5 %) laissait croire la banque relativement à l'abri, alors qu'un choc à peine 2,5 points plus sévère que ce scénario historique suffit à la faire basculer sous le minimum réglementaire. C'est précisément l'intérêt du test inversé : il révèle que la marge de sécurité apparente sous le scénario historique (3 points de ratio) correspond en réalité à une marge de choc étroite (2,5 points de choc immobilier), information que le scénario historique seul ne donnait pas.

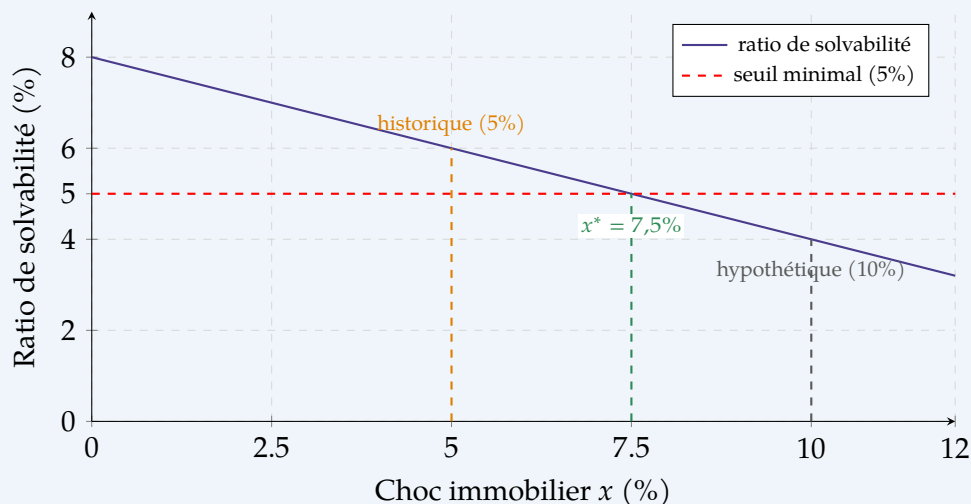


FIG. 1 : Ratio de solvabilité en fonction du choc immobilier x . Le test de résistance inversé identifie le point exact $x^* = 7,5\%$ où le ratio franchit le seuil réglementaire de 5% , entre les deux scénarios testés.

Corrigé de l'exercice 6 — Trois paliers d'un test de résistance réglementaire, chiffré

(a) Capital CET1 restant = C_0 – pertes :

Central : $10 - 2 = 8$ Mds €, Adverse : $10 - 6 = 4$ Mds €, Sévère : $10 - 12 = -2$ Mds €.

Sous le scénario sévèrement adverse, les pertes cumulées dépassent le capital initial : la banque afficherait un capital *négalif* en l'absence de toute recapitalisation.

(b) Ratio CET1 = capital restant / RWA :

Central : $\frac{8}{125} = 6,400\%$, Adverse : $\frac{4}{130} = 3,077\%$, Sévère : $\frac{-2}{140} = -1,429\%$.

(c) Comparaison au minimum de $4,5\%$:

Scénario	Ratio	Statut	Besoin de capital additionnel
Central	6,400 %	conforme	0 Md€
Adverse	3,077 %	non conforme	$4,5\% \times 130 - 4 = 1,85$ Mds€
Sévère	-1,429 %	non conforme	$4,5\% \times 140 - (-2) = 8,30$ Mds€

Seul le scénario central laisse la banque conforme sans action correctrice ; les scénarios adverse et sévèrement adverse font apparaître un besoin de capital additionnel croissant, de 1,85 à 8,30 milliards d'euros.

(d) Un scénario sévèrement adverse doit rester « sévère mais pas impossible » : ici, un capital CET1 négatif de $-1,43\%$ signale que la banque serait en situation de défaillance pure et simple, pas seulement de sous-capitalisation. Un tel résultat n'invalide pas l'exercice — c'est justement le rôle du test que de révéler une vulnérabilité aussi sévère — mais il impose à la banque de disposer d'un *plan de gestion du capital* crédible (émission de capital, cession d'actifs, réduction du bilan, activation de coussins de capital) qui montre comment elle absorberait un tel choc. En l'absence d'un tel plan, l'exercice de résistance aurait été mené sans être relié à la gouvernance et à la gestion du risque de l'établissement — exactement l'écueil que le cours identifie : un test dont les résultats restent cantonnés à un rapport, sans connexion aux décisions réelles de pilotage du capital, ne protège personne.

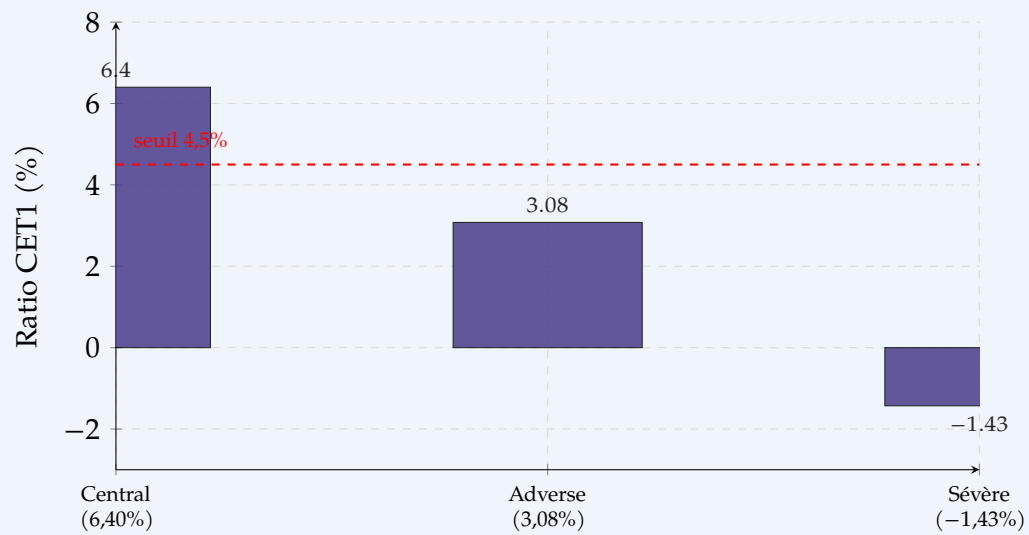


FIG. 2 : Ratio CET1 projeté sous les trois scénarios du test de résistance, comparé au seuil réglementaire minimal de 4,5 %. Seul le scénario central reste conforme.